

International Management (M.A.) (MIMe) - WS 2025 - Standort: Köln

2. PT - Klausur: Analytical Skills for Business (M07_01 - PO 2024)

Prüfungstag: 19.01.2026 - 13:00-14:30 Uhr Dozent: Huber, Stephan (Lehrkraft)

Raum: 4c OG2 / SR4

Mit der nachstehenden Unterschrift bestätige ich vor Antritt zu oben genannter Prüfung meine Prüfungsfähigkeit und meine Anmeldung!

ID	Matrikel	Anr.	Name, Vorname	Stort	Kurs	Sem	Angemeldet	Status	Unterschrift	Bemerkung	Punkte	Note
1.	400826617	Frau	George, Jelin	Kö	MIMe SS 2025	2	11.12.2025	Angemeldet	✓			
2.	400889526	Herr	Toutouchi, Alireza	Kö	MIMe SS 2025	2	08.12.2025	Angemeldet		n. g.		

Anzahl anwesender Prüfungsteilnehmer gemäß Prüfungsliste:

1

Anzahl der an das Prüfungsamt bzw. Assistenz des Studiengangs
übergebenen Prüfungsunterlagen:

1

Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen durchgeführt am:

Ort, Datum

Köln 19.1.26

Unterschrift Aufsicht

[Handwritten Signature]

Unterschrift Fachdozent

Verbindliches Ende der Korrekturfrist: spät. Montag, 16.02.2026*

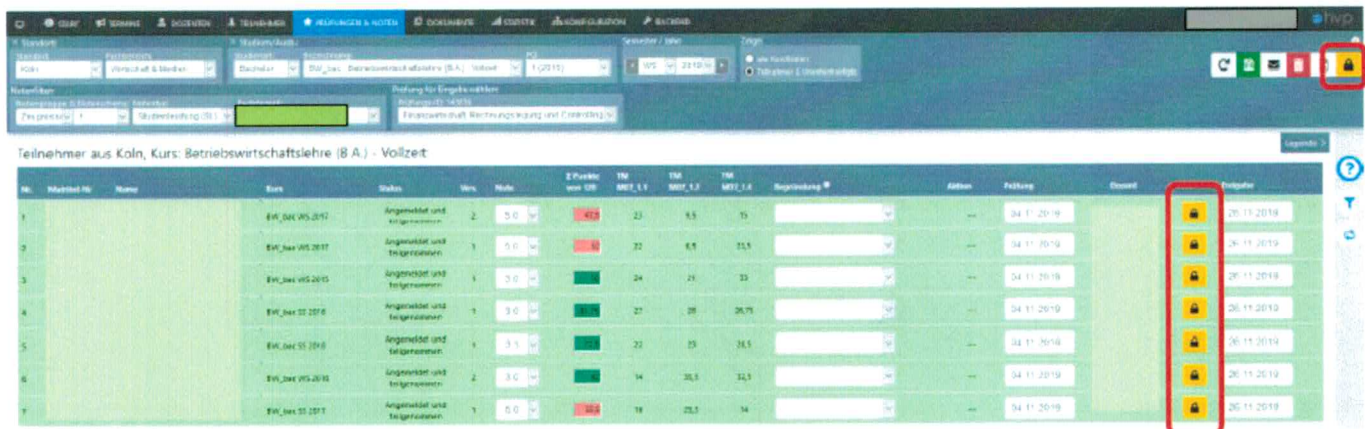
*(Ausnahme: Klausuren der Abschlusskandidat:innen)

Noten- und Punkteschema für Klausuren: (Prüfen Sie bitte die Addition Ihrer Punkte, um Rechenfehler auszuschließen.)

	180 Minuten	150 Minuten	120 Minuten	90 Minuten	60 Minuten	45 Minuten	40 Minuten	30 Minuten	20 Minuten			
%-Wert	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Punktzahl mindestens	Note	Bezeichnung	Erklärung
100	180	150	120	90	60	45	40	30	20			
100 – 95	171	142,5	114	85,5	57	42,5	38	28,5	19	1,0	sehr gut	Hervorragende Leistungen
94 – 90	162	135	108	81	54	40,5	36	27	18	1,3		
89 – 85	153	127,5	102	76,5	51	38	34	25,5	17	1,7	gut	Leistungen, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegen
84 – 80	144	120	96	72	48	36	32	24	16	2,0		
79 – 75	135	112,5	90	67,5	45	33,5	30	22,5	15	2,3		
74 – 70	126	105	84	63	42	31,5	28	21	14	2,7	befriedigend	Leistungen, die den durchschnittlichen Anforderungen entsprechen
69 – 65	117	97,5	78	58,5	39	29	26	19,5	13	3,0		
64 – 60	108	90	72	54	36	27	24	18	12	3,3		
59 – 55	99	82,5	66	49,5	33	24,5	22	16,5	11	3,7	ausreichend	Leistungen, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügen
54 – 50	90	75	60	45	30	22,5	20	15	10	4,0		
Unter 50	<90	<75	<60	<45	<30	<22,5	<20	<15	<10	5,0	nicht ausreichend	Leistungen, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht genügen

Veröffentlichung der Klausurergebnisse:

Alle Modulnoten und Teilmodulpunkte tragen Sie bitte selbst, gemäß dem obenstehenden Noten-/Punkteschema, wie folgt im eHVP (<https://ehvp.hs-fresenius.de> → Reiter „Prüfungen & Noten“ → Rubrik „Noteneingabe nach Prüfungen“) ein:



- Über die Selektion „Prüfungen & Noten“ und „Noteneingabe nach Prüfungen“ werden, neben dem Standort und dem Fachbereich, der Studiengang, das Semester, die Notengruppe und die entsprechende Prüfung (mit Datum) ausgewählt. Hier können Sie erkennen, welche Studierenden an einer Prüfung teilgenommen haben.
- Anschließend müssen die Noten anhand des Drop-down-Menüs, bzw. manuell eingegeben und entweder gesamt oder einzeln gespeichert werden, siehe rote Umrandungen. Mit Speicherung der Noten können die Studierenden ihre Noten in der Leistungsübersicht einsehen. Bitte reichen Sie daher nach der Korrektur eine Kopie/Scan/Fax Ihrer Prüfungsnotenliste schnellstmöglich im Prüfungsamt ein, damit die Noten durch das Prüfungsamt final freigegeben werden können.
- Achtung:** Bitte reichen Sie nach der Korrektur Ihre **Prüfungsnotenlisten im Original fristgerecht** im Prüfungsamt ein - entweder persönlich oder per E-Mail an pruefungsamt-koeln@hs-fresenius.de

Ankündigung von Klausureinsichtnahmeterminen über ILIAS:

Die Durchführung findet grundsätzlich in physischer Präsenzform statt; über eine alternative digitale Lösung im Einzelfall entscheidet die:der jeweilige:r Prüfer:in. § 15 Abs. 20 SPO AT gilt entsprechend. Unter dem ILIAS-Pfad **Magazin » FB Wirtschaft & Medien » Köln (Studiengänge) » Klausureinsichtnahmeterminen für den Prüfungstermin im Januar 2026 (1. PT WS 25/26)** finden Sie nach Studiengängen sortierte Foren für die Bekanntgabe der Einsichtnahmetermine. Bitte wählen Sie das für Ihr Prüfungsfach passende Forum an und geben Sie Ihre Klausureinsicht bekannt, indem Sie den Menüpunkt „Neues Thema“ anwählen und nach dem Eintragen der relevanten Daten auf „Abschicken“ klicken. Gerne können Sie Ihre Studierenden zusätzlich mit einer über Ihren Kurs versandten Nachricht über den Einsichtnahmetermin informieren. **Ein Einsichtnahmetermin sollte nach Möglichkeit Anfang September 2025 terminiert werden.** Bei Verhinderung eines Studierenden zum angebotenen Termin kann dieser auch einen Dritten zur Einsichtnahme schriftlich bevollmächtigen. Einen Raum für die Klausureinsichtnahme erhalten Sie auf Anfrage bei raumbuchung_koeln@hs-fresenius.de.

Rückgabe der Klausuren:

Bitte reichen Sie die Klausuren zur Archivierung **spätestens nach dem Einsichtnahmetermin** wieder im **Prüfungsamt (Büro Frau Griefingholt / Herr Schlemmer → 4b, OG 1, rechter Flur, 2. Büro)** ein – entweder persönlich zu unseren üblichen Öffnungszeiten (Mo – Fr, 9:00 – 16:30 Uhr) oder für externe Dozierende auch per Post (Einschreiben/ Einwurf oder Paket).

Achtung: Die Klausuren bitte **nicht am Zentralempfang** des Gebäudekomplexes (Im MediaPark 4a) abgeben.

Abrechnung Klausurerstellung und -korrektur:

Die Abrechnung von Klausurerstellung und -korrektur erfolgt über das eHVP (<https://ehvp.hs-fresenius.de>). **Achtung:** Es ist zwingend erforderlich, dass die Honorarabrechnung ausgedruckt wird, und unterschrieben mit einer Kopie der Notenliste in der Hochschulverwaltung (Fr. Janina Junggeburth, Gebäude 4c, EG2) abgegeben wird.

pruefungsamt-koeln@hs-fresenius.de

ANALYTICAL SKILLS FOR BUSINESS / PROF. HUBER

1(a) Git ✓

- Git is a version control system

Primary Purpose → Git manages codes, tracks changes and facilitates collaboration among multiple contributors.

- Git is located on the user's computer (locally) and can be accessed offline.
- It is an open source software and can be used by itself.

Github ✓

- Github is a web based hosting service for Git repository.

- Github shares repos, reviews codes and manages issues.

Primary Purpose →

- Github is accessible via website and app and needs internet connection.

- It is a proprietary platform that offers paid + free plan. It can be used with Git repositories.

(b) Three core concepts in Git

- Repository:- Every user has a copy of the project files on their system, accessible offline and enabling faster work.
- Commit:- A snapshot of the project at a specific time representing the change in the history of the branches.
- Branch:- Lightweight branching allows for experimental development without affecting the main codebase.

Together they form the working ecosystem of Git, helping it to manage codes, track modifications and facilitate collaboration among multiple users.

127
12

2.(a)- Python is a versatile programming language that is used widely in data science and analytics. It has a wide ecosystem of libraries like matplotlib and Pandas which facilitates data manipulation, analysis and visualization. ✓

* SQL - Structured Query Language.
It is a standard language that is used for managing and querying relational data. It supports ETL (extraction-transformation-loading) process and ELT process in analytical workflows. (extraction loading transformation) ✓ 6

2(b) - Libraries :- It is a collection of pre-written codes found in programming languages like R and Python among others. It helps users to call to it enabling faster work using less time and effort for a task. 3 ✓

- Functions :- These are reusable block of codes in a programming language that holds a set of values. This is important in ^{data} analysis as it is reusable without having to rewrite the entire code block. The ^{data} action or set of values are already linked to a function. 2 ? ✓

- Conditions :- These are statements that guide the flow of data execution with specific criteria. This is useful as it clearly states the expected execution of data based on the criteria set by the user / programmer, controlling the outcome needed. 3 ✓

2(c) Containers are small self contained boxes that hold everything the app needs to run. Docker is services that help the applications to run in the containers. Images can be stored and shared on public registry on hub.docker.com. 5

(b) Univariate	Bivariate	Multivariate
- It is a simple form of analysis. - Based on one variable - Eg: Histogram	- It is complex form of analysis - Based on 2 variable per observation simultaneously - E.g. Scatterplot	- It is more complex form. - Based on three or more variable. - Eg: Parallel correlational plot.

missing business 2, 1, 6, 9

4(c). Missing values :- Missing values is a common data quality issues that can affect analysis of data. The best course of action is to remove the missing values or eliminate them from the analysis so that we get accurate readings/insight. Most missing values are spotted as NA in data sets. The missing values should be eliminated before analysing the data (clean the data.)

Duplicate records :- Duplicate records is when the data is recorded multiple times (more than once) which can lead to incorrect outcomes or comparisons. All duplicate records should be cleaned from the dataset before analysing to get a more accurate analysis of the dataset.

Outliers :- Outliers are responsible for skewing the dataset and giving inaccurate conclusions and comparisons. It is important to eliminate the outliers by getting the programming language to ignore any outliers from the dataset before computing or analysing to get more accurate outcomes.

5/6

3
2
2
3

5(a) $result \leftarrow 3 + \sqrt{9} - 2^{\{2\}} * 4/3$

(b) `getwd()`

(c) `?mean()`

(d) `library(tidyverse).`

`region <- c("North", "South", "East")`

`sales <- c(45000, 38000, 52000)`

`sales_data <- tibble(region, sales)`

12/12

2d) IDE - Integrated Development Environment.

IDEs are software applications that provide comprehensive facilities to computer programmers for software development. They include code editor, debugger and tools.

E.g. Rstudio and VS code.

6 Rstudio is an IDE for R which is programming language and free software development environment. It provides R in a user friendly interface.

VS code - Visual Studio Code is an open source code editor made by Microsoft for windows, linux and MacOS. It is customisable as per user's need and preference. Also, extension tools and services can be added for increased user facilities. It supports programming environments like Python.

25/27

3(a) - N&N - It is used for automated workflow development.

2

- Power BI - It is dashboard that can be used to review data analytical insights. This is very popular among businesses to get analytical insights on performances, market trends and patterns.

3

- Tableau - It is no-code / low-code tool for data analytics. It has a dashboard that gives an overview of performances, analytical insights, market trends and patterns. It is popular in big companies as it is very useful for business analytics.

3

28/9

3b)- Scalability:- No code / low code tools can be used to analyse large datasets without any data loss or performance issues.

1 - Reproducibility and Automation:- No Code / low Code tools support reproducibility and can be used to automate workflows compared to traditional methods like Excel.

1 - Visualisation:- These tools can be used to create customisable, interactive and advanced visualizations and graphs that gives ^{understandable} insights to non-technical stakeholders.

1 - Integration:- No code / low code tools can be integrated with datasets and APIs in different programming environment helping with analytics.

1 - Version Control system:- These tools have strong version control systems that ~~for~~ ensures reproducibility and accountability among its users.

1 - Customisation and Extensibility - These tools can be customised as per the users preference and need and also be extended with other tools and services compared to traditional tools that have limited customisability.

4(a) The measures of central tendency:

mean:- Measures the arithmetic average of the dataset and it is suitable for symmetric distribution. It is also sensitive to extreme values.

median:- It is the middle value of the dataset after sorting the dataset. It is suitable for skewed datasets.

mode:- It measures the most frequent value in the dataset and it is suitable for categorical dataset.

82/90